ABI-KOMPASS

Abi-Kompass Datenbanken

Abituraufgaben 2021–2026 (gA/eA) → Akten, Kompetenzen, Übungen · EH-2025-Hinweise

NUR LEHRKRAFT

DETEKTEI

ERMITTLER-NOTIZ **Nur Verweise – keine Originaltexte**

Die Abituraufgaben sind urheberrechtlich geschützt (Niedersächsisches Kultusministerium). Dieser Kompass nennt nur **Jahr, Termin, Niveau und – wo belegt – die Teilaufgabe**; die Aufgaben selbst liegen Ihnen über die Schule vor. Übungen im gleichen Stil sind die Abi-Ecken der Arbeitsblätter, die Verhöre, die Generalprobe und die Klausuren der Datendetektei.

1 · Lesehilfe

Kennung	Bedeutung
E21, E22N …	**E** = erhöhtes Anforderungsniveau (eA), **G** = grundlegendes Anforderungsniveau (gA); Ziffern = Abiturjahr (21 = 2021); **N** = Nachtermin, ohne N = Haupttermin
E22 c	Teilaufgabe c der Datenbank-Aufgabe dieser Klausur
Kompetenz	DB-K01 … DB-K48 aus dem Kompetenzraster (Gesamtübersicht, Abschnitt 4)
Falle	P1–P10 (Werkzeugkarte 8): typische Fehler, die in der Teilaufgabe naheliegen
Zuordnung offen	Die Planungsunterlagen belegen die Zuordnung nicht eindeutig – bitte an der Originalaufgabe ergänzen (nicht erfunden).

2 · Befunde im Überblick (19 Klausuren: 9 eA, 10 gA)

Aufgabentyp	Häufigkeit	Akte	Kompetenzen
Verbund über mehrere Tabellen	19 von 19	2 (DS 3–4)	K23, K24
Anomalien (seit 2023 oft: „zusammengelegte Tabelle“ untersuchen)	18 von 19	4 (DS 7–8)	K07–K10
GROUP BY (mit HAVING)	16 von 19	3 (DS 5–6)	K26, K27
Schlüsseleignung beurteilen	14 von 19	1, 4 (DS 1, 8)	K02
Gegebene Abfrage analysieren („… welche Informationen die Abfrage im Sachzusammenhang liefert“)	14 von 19	3 (DS 6)	K28
ER-Modell (ergänzen/erweitern; seit 2025 auch entwickeln, Rückrichtung, ternär, zwei Rollen)	9 von 9 eA, 0 von 10 gA (ergänzen/erweitern 8 von 9)	5 (DS 9–11, nur eA)	K33–K43

- Festes SQL-Muster: **2–3 Abfragen entwerfen + 1 gegebene Abfrage analysieren**.
- Seit 2025 viele kleine Teilaufgaben (a–g, 2–8 BE), neu: **Vorgehen in Worten beschreiben** (E25N, G25N).
- Welche einzelnen Klausuren die Häufigkeiten „18 von 19“, „16 von 19“ und „14 von 19“ bilden, ist in den Planungsunterlagen nicht aufgeschlüsselt – deshalb stehen diese Typen unten nur dort, wo eine Kompetenz oder Falle die Klausur ausdrücklich nennt.

3 · Zuordnung der Klausuren

Spalte „belegt“: Kompetenzen und Fallen, für die Spec §4/§5 bzw. die Abi-Bezugsmatrix diese Klausur ausdrücklich als Beleg nennen. Daraus abgeleitet: die Akten (Einführungs-DS der Kompetenz). Für **alle** Klausuren gilt zusätzlich: Verbund (Akte 2); für alle eA-Klausuren: ER-Teil (Akte 5).

Kennung	Niv.	Jahr · Termin	Teil	belegt (Kompetenzen, Fallen)	Akten	EH-2025-Hinweis
E21	eA	2021 · Haupttermin	b	K07 Redundanz; K14 nicht-atomare Werte; K20 Berechnungen; K40 Modellierung beurteilen; K41 ER → Schema; P9 (b) ER/Überführung	1, 4, 5	Lösung an EH 2025 §8 prüfen
E21N	eA	2021 · Nachtermin	b, b3	K31 Fehler finden; K42 Umsetzung begründen; K43 Schema → ER; P2 (b) Verbund; P4 (b3) COUNT vs. SUM	2, 3, 5	Lösung an EH 2025 §8 prüfen

Kennung	Niv.	Jahr · Termin	Teil	belegt (Kompetenzen, Fallen)	Akten	EH-2025-Hinweis
E22	eA	2022 · Haupttermin	b, c	K27 HAVING; K31 Fehler finden; K34 Kardinalitäten; K42 Umsetzung begründen; P1 (c) WHERE vs. HAVING; P5 (c) NULL/Literale; P9 (b) ER/Überführung	1, 3, 5	Lösung an EH 2025 §8 prüfen
E22N	eA	2022 · Nachtermin	–	K11 verlustfrei zerlegen; K22 Top-n / LIMIT	1, 3, 4	Lösung an EH 2025 §8 prüfen
E23	eA	2023 · Haupttermin	c	K09 Schema auf Anomalien; P1 (c) WHERE vs. HAVING	3, 4	GROUP-BY-Regel prüfen (Befund „2023 eA“, Termin offen)
E23N	eA	2023 · Nachtermin	d	K34 Kardinalitäten; P4 (d) COUNT vs. SUM	3, 5	GROUP-BY-Regel prüfen (Befund „2023 eA“, Termin offen)
E25	eA	2025 · Haupttermin	–	K20 Berechnungen; K24 Verbund ≥ 3 Tabellen; K34 Kardinalitäten; K38 ternär / zwei Rollen; K40 Modellierung beurteilen; P7 Benennung	1, 2, 5	–
E25N	eA	2025 · Nachtermin	–	K30 Vorgehen in Worten; K43 Schema → ER	3, 5	–
E26	eA	2026 · Haupttermin	e, f, g	K09 Schema auf Anomalien; K10 Redundanz und Anomalie; K12 Redundanzfreiheit begründen; K17 Bedingungslogik; K22 Top-n / LIMIT; K24 Verbund ≥ 3 Tabellen; K35 ER entwickeln; K41 ER → Schema; P1 (g) WHERE vs. HAVING; P6 (f) Bedingungslogik; P8 (e) Schlüssel	1, 2, 3, 4, 5	–
G21	gA	2021 · Haupttermin	–	K29 Ergebnis angeben	1, 2, 3	Lösung an EH 2025 §8 prüfen
G21N	gA	2021 · Nachtermin	–	K05 Kennzeichnungen im Schema; K10 Redundanz und Anomalie	2, 4	Lösung an EH 2025 §8 prüfen
G22	gA	2022 · Haupttermin	–	K46 Datenanalyse, Risiken	6	Lösung an EH 2025 §8 prüfen
G23	gA	2023 · Haupttermin	b	K17 Bedingungslogik; K46 Datenanalyse, Risiken; P6 (b) Bedingungslogik	1, 6	Lösung an EH 2025 §8 prüfen
G23N	gA	2023 · Nachtermin	a, b	K05 Kennzeichnungen im Schema; K45 Datenschutz anwenden; P7 (b) Benennung; P8 (a) Schlüssel	1, 2, 4, 6	Lösung an EH 2025 §8 prüfen
G24	gA	2024 · Haupttermin	–	K29 Ergebnis angeben	1, 2, 3	Lösung an EH 2025 §8 prüfen
G24N	gA	2024 · Nachtermin	–	K05 Kennzeichnungen im Schema; K14 nicht-atomare Werte	2, 4	Lösung an EH 2025 §8 prüfen
G25	gA	2025 · Haupttermin	f	P3 (f) GROUP-BY-Regel	3	GROUP-BY-Regel prüfen (Befund „2025 gA“, Termin offen)
G25N	gA	2025 · Nachtermin	b, e	K30 Vorgehen in Worten; P5 (e) NULL/Literale; P8 (b) Schlüssel	1, 3, 4	GROUP-BY-Regel prüfen (Befund „2025 gA“, Termin offen)

Akten: 1 Fundbüro · 2 Spur der Räder · 3 Stadtfest-Kasse · 4 Vereinsarchiv · 5 Bauplan (eA) · 6 Datenspuren. Eine Klausur des Jahres 2024 auf eA-Niveau liegt nicht vor.

4 · Vom Abiturtyp zur Übung in der Datendetektei

Typ	Beleg	Kompetenzen	Akte	Training	Generalprobe / Klausur
Anomalien (inkl. „zusammengelegte Tabelle“)	18/19 (seit 2023 zusammengelegte Tabelle)	K07, K08, K09, K10	4	Lab 8 · Verhör 9	GP-eA-b, GP-gA-b, KL-A-c, KL-BgA-a … (6)
Schlüsseleignung	14/19	K02	1, 4	Lab 4 · Verhör 5	GP-eA-a, GP-gA-a, KL-A-b, NK-A-b
Verbund	19/19	K23, K24	2	Lab 22 · Verhör 16	GP-eA-e, GP-eA-f, GP-gA-c, GP-gA-d … (9)
GROUP BY / HAVING	16/19	K26, K27	3	Lab 14 · Verhör 11	GP-eA-f, GP-gA-d, KL-A-f, NK-A-f
Abfrage analysieren	14/19	K28	3	Lab 2 · Verhör 2	GP-eA-g, GP-gA-e, KL-A-g, NK-A-g
ER ergänzen / entwickeln	eA 8/9 ergänzen; seit 2025 entwickeln	K35, K39	5	Lab 3 · Verhör 3	GP-eA-c, KL-B-a, NK-B-a
ER → Schema (Überführung)	eA E21, E26	K41, K42	5	Lab 7 · Verhör 6	GP-eA-d, KL-B-d, KL-B-e, NK-B-d … (5)
Schema → ER (Rückrichtung)	eA E21N, E25N	K43	5	Lab 1 · Verhör 1	KL-B-f, NK-B-f
Kardinalitäten begründen	eA E22, E23N, E25	K34	5	Lab 5 · Verhör 3	KL-B-b, NK-B-b
Datenschutz	G22, G23 (+ KC-Pflicht)	K44, K45, K46	6	Lab 9 · Verhör 8	GP-gA-f, KL-B-g, KL-BgA-c, KL-BgA-d … (5)
Vorgehen in Worten	seit 2025 (E25N, G25N)	K30	3	Lab 1 · Verhör 1	KL-A-h, NK-A-h
Top-n / LIMIT	E22N, E26; Prognose 2027/28	K22	1, 3	Lab 3 · Verhör 4	GP-eA-g, KL-A-g, NK-A-f

Typ	Beleg	Kompetenzen	Akte	Training	Generalprobe / Klausur
Rekursive Beziehung / Selbstverbund (Prognose)	neu im EH-Beispiel, noch nie geprüft	K37, K24	2, 5	Lab 13 · Verhör 10	GP-eA-c, GP-eA-f, GP-gA-d, KL-A-e … (8)

Abi-Ecken der Arbeitsblätter zu diesen Typen: siehe Kompetenzmatrix (Spalte „Arbeitsblatt / Abi-Ecke" der Gesamtübersicht). Lab- und Verhör-IDs zeigt die Vorschau im Lehrkraft-Bereich.

5 · EH-2025-Hinweise: Wir lehren den Stil 2026

Ab dem Abitur 2027 gelten die Ergänzenden Hinweise 2025 (§7 Notation, §8 SQL-Umfang). Ältere Musterlösungen weichen davon teilweise ab; beim Einsatz alter Abituraufgaben im Unterricht die Lösung vorher anpassen:

Regel (EH 2025 §8)	Was das heißt	Bezug
GROUP-BY-Regel	Jede Spalte im SELECT ist aggregiert **oder** in GROUP BY aufgezählt; nach dem Schlüssel gruppieren und Namen zusätzlich aufnehmen (Gleichnamige!).	Ältere Lösungen verletzen sie (Befund: 2023 eA, 2025 gA – Termin jeweils offen); P3
Kein Alias in HAVING	Aggregat in HAVING wiederholen: `HAVING COUNT(*) > 3`; Alias nur in ORDER BY (und GROUP BY).	Ältere Lösungen nutzen Alias in HAVING – betroffene Klausuren: Zuordnung offen; P1
Verbund nur implizit	`FROM a, b WHERE a.fk = b.pk`; keine andere Verbund-Schreibweise, keine Unterabfragen, kein UNION.	alle Klausuren (Verbund 19/19); P2
`!=` statt `<>`	Ungleich wird als `!=` geschrieben.	P6
Literale	Text in `'…'`, Datum `'JJJJ-MM-TT'`, Zahlen ohne Hochkommata; `IS NULL` statt `= NULL`.	P5
LIMIT	Top-n mit `ORDER BY … DESC LIMIT n` – nur eindeutig ohne Gleichstand an Platz n.	E22N, E26; K22
Notation §7	PK unterstrichen, FK mit vorangestelltem ↑; ER in Chen-Notation mit 1/n/m (ternär p); Entitätstyp, Beziehungstyp, Schlüsselattribut.	alle eA-Klausuren; P9

Beispiel: GROUP-BY-Regel und HAVING (eigene Daten, Stadtfest-DB)

So nicht (Name weder gruppiert noch aggregiert, Alias in HAVING):

```
SELECT Stand.StandNr, Stand.Name, COUNT(*) AS Bons
FROM Stand, Bon
WHERE Stand.StandNr = Bon.StandNr
GROUP BY Stand.StandNr
HAVING Bons > 100;
```

Stil 2026:

```
SELECT Stand.StandNr, Stand.Name, COUNT(*) AS Bons
FROM Stand, Bon
WHERE Stand.StandNr = Bon.StandNr
GROUP BY Stand.StandNr, Stand.Name
HAVING COUNT(*) > 100
ORDER BY Bons DESC;
```

StandNr	Name	Bons
4	Kaffeemobil	177
5	Bierwagen	103

6 · Prognose 2027/28

- **Rekursive Beziehung** (neu im EH-Beispiel *istPateVon*, bisher nie geprüft) → Akte 5 DS 10/11, Selbstverbund über den rekursiven Fremdschlüssel (K37, K24).
- **Zwei Fremdschlüssel auf dieselbe Tabelle** (Tabelle zweimal mit Alias) → Akte 2 DS 4 (K24).
- **IS NULL, IN, !=, LIMIT** im SQL-Teil → Akte 1 DS 2, Akte 3 DS 6 (K18, K22).
- **Konsequente GROUP-BY-Regel** in den Erwartungshorizonten → Akte 3 DS 5 (K26, P3).

- ER **von Grund auf entwickeln**, Kardinalitäten begründen, ternär m:n:p, zwei Rollenbeziehungen → Akte 5.

7 · Offene Zuordnungen (bitte an den Originalaufgaben ergänzen)

- Einzeln mit Jahr und Termin belegt sind 18 der 19 Klausuren; die 19. (eine gA-Klausur) fließt nur in die Häufigkeiten ein – das genügt für die Unterrichtsplanung.
- Welche Klausuren die Typen **Anomalien (18)**, **GROUP BY (16)**, **Schlüsseleignung (14)** und **Abfrage analysieren (14)** enthalten, ist nur in der Summe belegt.
- **GROUP-BY-Verstoß** in älteren Lösungen: „2023 eA“ und „2025 gA“ – Haupt- oder Nachtermin offen.
- **Alias in HAVING** in älteren Lösungen: betroffene Klausuren nicht benannt.
- Teilaufgaben-Buchstaben nur dort, wo Spec §5 sie nennt; für die übrigen Belege offen.